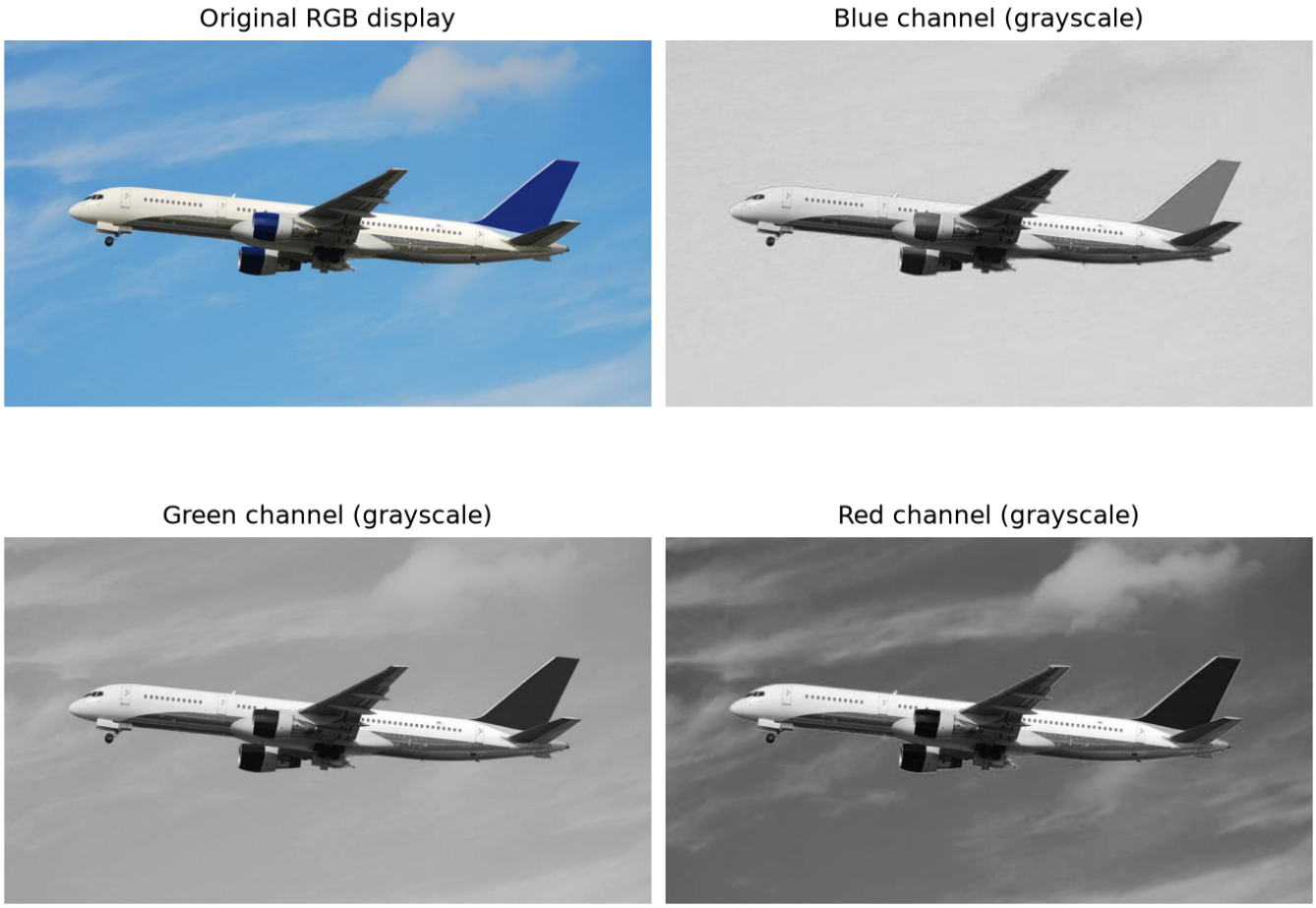
Task2_OpenCV与Pillow实验报告

通道分离、几何变换、轮廓分析、运动检测与 CSRT 小球追踪

1 图像读取与颜色通道

example1.jpg 尺寸为 1036×584，三通道。OpenCV 默认以 BGR 顺序读取；转换为 RGB 后再交给 Pillow 显示和保存，避免红蓝通道互换。cv2.split 将三通道拆开，每个输出都是单通道强度图，不是把画面染成对应颜色。

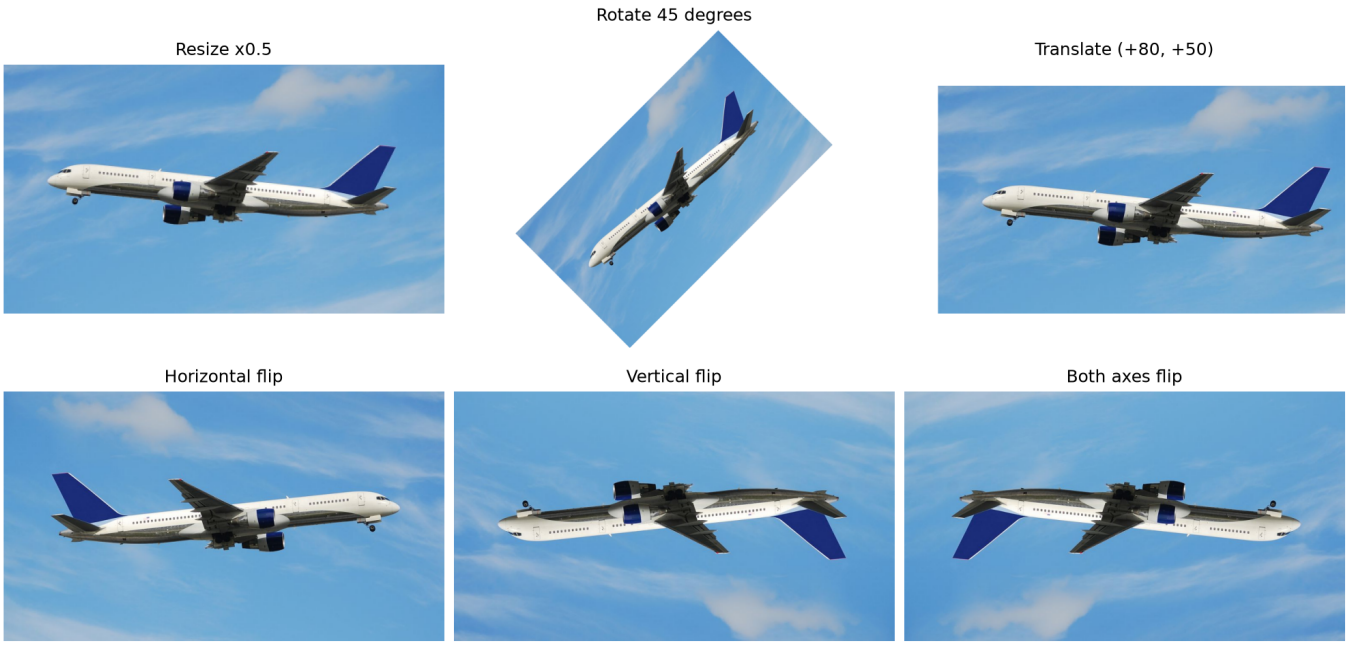


原图与 B、G、R 三个通道。灰度亮度表示该通道数值大小。

源码：01_read_image.py；结果：channel_blue.png、channel_green.png、channel_red.png。读取后先检查是否为 None，避免路径错误继续传递到后续处理。

2 缩放、旋转、平移与翻转

操作	实现与参数
缩放	宽高各减半；INTER_AREA；1036×584 → 518×292
旋转	中心旋转 45°；扩大画布以容纳原图边角；双线性插值
平移	x 方向 +80 像素、y 方向 +50 像素；保持原画布
翻转	flipCode=1 水平；0 垂直；-1 双向



六种几何操作的已保存结果。平移保持原尺寸，越界部分会被裁掉；白色为新填充区域。

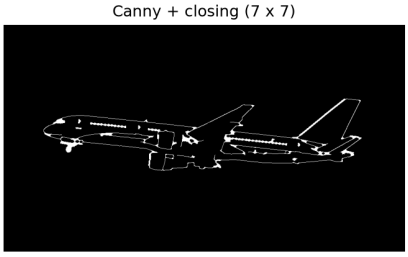
仿射变换以 2×3 矩阵同时表达线性变换与位移。旋转后画布尺寸由原宽高与 sin/cos 的绝对值计算，再调整平移项将原图中心移至新画布中心。缩放和旋转涉及插值，输出像素不一定对应某个原像素的直接拷贝。

3 轮廓提取与测量

流程：灰度化 → 5×5 高斯模糊 → Canny(80,160) → 7×7 椭圆核闭运算 → RETR_EXTERNAL 查找外轮廓。闭运算先膨胀再腐蚀，可连接部分小缺口，使机身、起落架等相近边缘形成连通区域。

复核项目	结果
外轮廓数量	1
轮廓总面积	72200.00 像素平方
轮廓总周长	2386.53 像素







灰度图、闭运算后的边缘图与最终轮廓图。结果与 contour_stats.txt 一致。

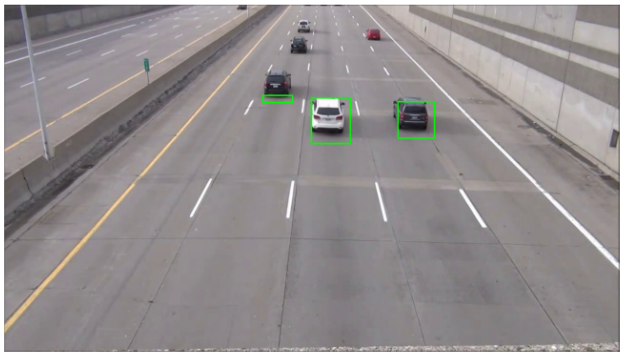
面积由 contourArea 计算轮廓多边形面积，周长由 arcLength(contour,True) 计算闭合折线长度；它们不是航空器真实物理面积或长度。当前 02_contours.py 含先后两段处理代码，最终保存文件来自后一段 7×7 核处理。报告对该最终参数独立复算，而不沿用早期两个轮廓的统计。

4 相邻帧差与 MOG2 运动检测

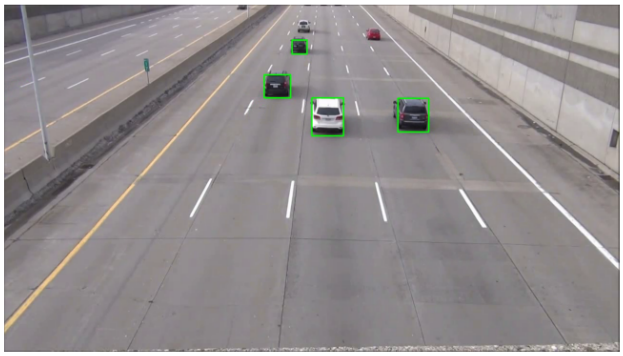
帧差法先灰度化并高斯模糊相邻两帧，计算绝对差；阈值 25 转为二值掩码，5×5 开运算去噪、11×11 闭运算连接碎片。筛去面积小于 500 像素平方的轮廓后画外接框。它定位亮度发生变化的区域，因此慢速目标或车身内部可能响应不足，同一目标也可能出现多个框。

MOG2 为各像素维护随时间更新的背景混合模型。当前 history=300、varThreshold=16、detectShadows=True；对输出阈值化至 200 以上，只保留前景，随后使用相同形态学与面积筛选。其掩码中的阴影默认值为 127，故被排除。

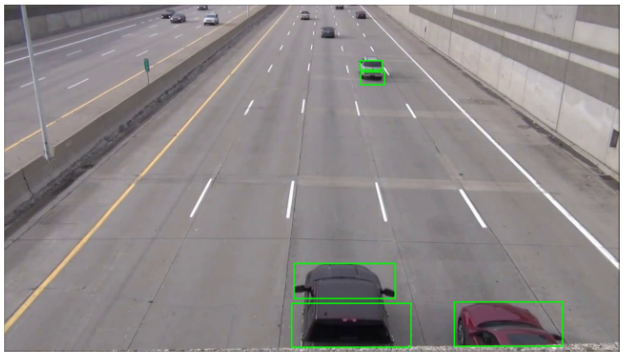
Frame difference | frame 250



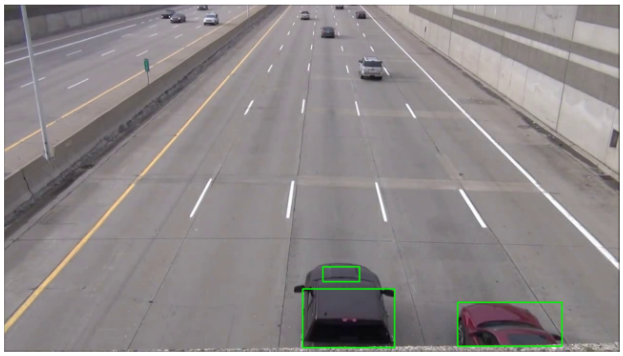
MOG2 | frame 250



Frame difference | frame 500



MOG2 | frame 500



两种已保存视频在第 250、500 帧的对照。下方车辆存在分裂框或局部框，仅凭示例不能给出准确率提升比例。

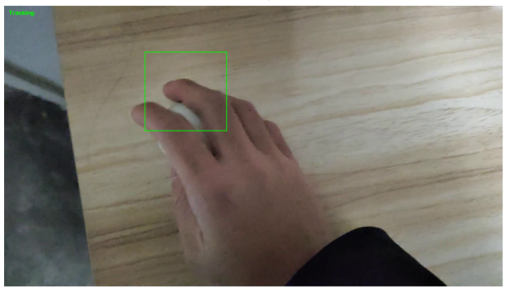
当前抽帧表明两种方法能框出部分运动汽车，但仍有远处漏检、一个目标多框和边缘碎片。MOG2 需要背景适应过程，对静止或缓慢变化目标也有局限。没有逐帧真值框，报告只作定性比较，不报告虚构的 Precision/Recall。

OpenCV：MOG2 参数与阴影掩码说明

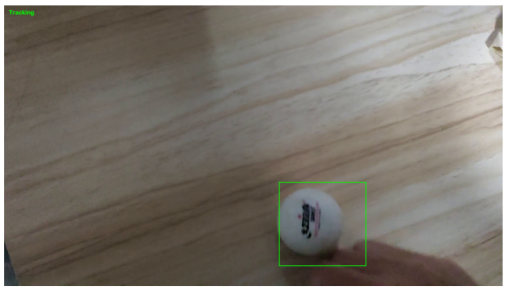
5 小球 CSRT 追踪结果

05_ball_tracking.py 先播放视频，待小球可见时按 S 暂停，通过 selectROI 框选目标；在未画框的原始帧初始化 CSRT，再逐帧 update 得到框。CSRT 利用相关滤波并考虑通道与空间可靠性；实际执行只跟踪手工指定的单个目标，不自动识别小球类别。

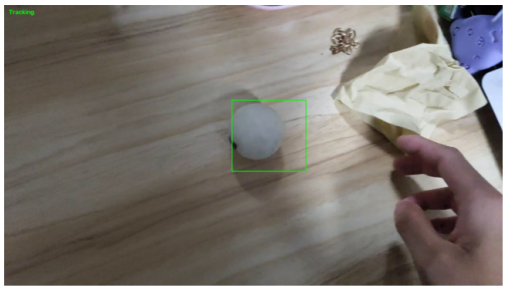
Saved video | frame 98



Saved video | frame 296



Saved video | frame 493



已保存视频的第 98、296、493 帧。首例存在手部遮挡与手球重叠；后两例小球位于框内。

框选可以发生在第一帧之后，脚本会重新读取并补存选中帧之前的画面，避免输出只剩后半段。追踪器初始化使用原图，避免把绿色框学成目标。Tracking 表示 update 返回成功，不等于经过真值验证的精确追踪。

6 视频文件完整性与待补项

视频	尺寸	FPS	容器帧数
example2.mp4	1280×720	29.97	984
example3.mp4	1920×1080	60.05	658
ball_tracking.mp4	1920×1080	60.05	658
motion_frame_diff.mp4	1280×720	29.97	984
motion_mog2.mp4	1280×720	29.97	824

按视频容器信息核对，帧差结果保存了全部 984 帧，小球结果保存了全部 658 帧；MOG2 结果当前只有 824 帧，比输入少 160 帧。脚本允许按 Q 提前结束，这是一种可能原因，但现有文件不能证实具体原因。两种运动方法的抽帧比较仅使用已保存的共同范围。

当前 assets 下没有 example4.mp4，也没有对应第二段小球追踪视频。本报告不将该项写为已完成；提交任务二全部材料前，需要补齐该素材、追踪结果，并将 MOG2 视频处理到完整结束。报告本次只核实与记录现状，不代替缺失视频。

7 改进思路与复现

运动检测可使用道路 ROI、自适应面积阈值和相邻框合并，减少无关区域与远近尺度差异影响；需使用标注帧验证，避免增加闭运算核后把多辆车合并。小球追踪可缩紧初始框、避开手部、提高输入清晰度，并在遮挡后重新检测或重初始化；需要逐帧真值计算 IoU、中心误差和成功率。

依次运行 01_read_image.py、02_contours.py、03_motion_detection.py、04_motion_mog2.py、05_ball_tracking.py。小球脚本需要人工框选，不能在无人交互环境里假定已初始化成功。视频使用 mp4v 编码，写入器正常释放后再打开；播放器是否支持该编码，与是否补存前段画面是两个问题。

OpenCV：CSRT 追踪器接口